PUNTO DI PARTENZA

Quale teorema *uso*?

Quasi tutti gli errori in trigonometria non sono errori di calcolo: sono errori di **scelta**. Questa scheda allena solo quello. Prima di calcolare, decidi.

LA DOMANDA DA FARTI SEMPRE

Conosco un lato e il suo angolo opposto?

- **Sì** → teorema dei **seni**.
- **No** → teorema del **coseno** (Carnot).

Il teorema dei seni lavora con rapporti, $\frac{a}{\sin\alpha}$, e un rapporto ha bisogno di una *coppia completa*: un lato e il suo angolo opposto. Il teorema del coseno lega tre lati e un angolo, quindi serve quando la coppia manca.

NEL TESTO C'È UNA CIRCONFERENZA?

Se compare un **raggio**, una circonferenza circoscritta o una corda, usa il teorema della **corda**:

$$a = 2R\sin\alpha$$

È il teorema dei seni letto con $2R$: $\frac{a}{\sin\alpha} = 2R$.

Riconoscere la configurazione

DATI	SIGLA	TEOREMA
1 lato e 2 angoli	ALA	Seni (prima il 3° angolo)
2 lati e l'angolo **compreso**	LAL	Carnot
3 lati	LLL	Carnot
2 lati e un angolo **opposto** a uno di essi	LLA	Seni (0, 1 o 2 triangoli)
Raggio della circonferenza circoscritta	—	Corda

TRE ERRORI DA EVITARE

- Usare i seni con un lato e un angolo che **non sono opposti**.
- Dimenticare che $\alpha+\beta+\gamma=180°$ prima di cercare formule più difficili.
- Con **arcsin** l'angolo può essere acuto **oppure** ottuso. Con **arccos** no.

FASE A

Dal testo alla *figura*

Per ogni testo disegna soltanto il triangolo. Segna vertici, dati e incognita con un punto interrogativo. Niente formule.

A1 Due strade rettilinee si incontrano in un incrocio formando un angolo di $60°$. Un negozio è a $300\ \text{m}$ dall'incrocio sulla prima strada, una scuola a $500\ \text{m}$ sulla seconda. Quanto distano negozio e scuola?

A2 Da due punti A e B sulla riva, distanti $120\ \text{m}$, si osserva una barca C. Gli angoli sono $\widehat{CAB} = 62°$ e $\widehat{CBA} = 48°$. Quanto dista la barca da A?

A3 Due navi partono dallo stesso porto con rotte che formano un angolo di $50°$. Dopo due ore la prima ha percorso $30\ \text{km}$ e la seconda $40\ \text{km}$. Quanto distano?

A4 Un triangolo ABC è inscritto in una circonferenza di raggio $5\ \text{cm}$ e l'angolo in A misura $30°$. Quanto misura BC?

COME CONTROLLARE

Una figura è corretta se i dati sono nei posti giusti: l'angolo dato sta **tra** i due lati noti oppure **di fronte** a uno di essi? Questa differenza decide il teorema. Le figure attese sono descritte nelle soluzioni.

FASE B

Classifica, *non risolvere*

Per ogni riga scrivi solo la sigla (ALA, LAL, LLL, LLA), il teorema e il perché, in una riga.

#	DATI	CERCO	SIGLA, TEOREMA, PERCHÉ
1	$a = 8, \alpha = 30°, \beta = 45°$	b	
2	$b = 7, c = 10, \alpha = 60°$	a	
3	$a = 5, b = 6, c = 7$	gli angoli	
4	$c = 12, \alpha = 40°, \beta = 60°$	a	
5	$a = 10, b = 14, \alpha = 30°$	β	
6	circonferenza di raggio 5, $\hat{A} = 30°$	BC	
7	$a = 9, b = 12, \gamma = 50°$	c	
8	$b = 20, \alpha = 35°, \gamma = 75°$	a	
9	$a = 3, b = 10, \alpha = 40°$	β	
10	$BC = 12$, $\hat{A} = 45°$, triangolo inscritto	il raggio R	

FASE C

Esempi svolti, poi *tocca a te*

Tre esempi con aiuto decrescente: il primo è svolto per intero, il secondo lo completi tu, nel terzo la scelta la fai tu.

Esempio 1: tutto svolto

$b = 8,\ c = 11,\ \alpha = 50°$: CALCOLA a

Ho: due lati e l'angolo compreso. **Cerco:** il terzo lato.

Coppia lato–angolo opposto? No: α è opposto ad a, che è l'incognita.

Teorema: Carnot.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha = 64 + 121 - 2 \cdot 8 \cdot 11 \cdot \cos 50° \approx 71{,}87$$

$$a \approx 8{,}48$$

Esempio 2: completa il calcolo

$c = 15,\ \alpha = 50°,\ \beta = 70°$: CALCOLA a

Ho: un lato e due angoli. Il terzo angolo è $\gamma = 180° - 50° - 70° = 60°$.

Coppia: (c, γ) è nota. **Teorema:** seni.

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{c}{\sin\gamma} \Rightarrow a = \ ?$$

Esempio 3: la scelta la fai tu

QUALE TEOREMA È STATO USATO?

È stato scritto questo passaggio:

$$\cos\alpha = \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2 \cdot 6 \cdot 7}$$

Quali erano i dati? Perché non si potevano usare i seni?

FASE D

Pratica *mista*

I tipi sono mescolati apposta: non c'è un titolo che ti dice quale teorema usare. Prima di calcolare, compila sempre la riga.

LA RIGA OBBLIGATORIA

Ho: _____ **Cerco:** _____ **Coppia lato–angolo opposto?** sì / no **Teorema:** _____

D1 $c = 9, \alpha = 48°, \gamma = 62°$. Calcola a.

D2 $a = 6, c = 8, \beta = 100°$. Calcola b.

D3 $a = 7, b = 9, c = 11$. Calcola l'angolo γ.

D4 Un triangolo è inscritto in una circonferenza di raggio 6 e $\alpha = 40°$. Calcola a.

D5 $b = 10, c = 7, \gamma = 30°$. Calcola β. Quante soluzioni ci sono?

D6 $a = 12, \alpha = 70°, \beta = 45°$. Calcola b.

FASE E

Problemi con *testo*

Riparti dalla Fase A: disegna, poi classifica, poi calcola. Nei testi reali il triangolo non è mai dato.

E1 Riprendi i testi **A1**, **A2** e **A3**. Per ciascuno scrivi la sigla e il teorema, poi calcola.

E2 · NAVIGAZIONE: LA DISTANZA TRA DUE FARI

Sei a bordo di una barca nel punto C e vuoi calcolare la distanza tra due fari visibili, A e B. Con un goniometro misuri gli angoli:

$$\angle ACB = 30° \qquad \angle CAB = 40°$$

Conosci inoltre la distanza dalla barca al faro A: $AC = 100\ \text{m}$.

Determina la distanza tra i due fari, prima con il **teorema dei seni**, poi con il **teorema della corda**, e confronta i risultati.

PRIMA DI CALCOLARE

Per E2 scrivi, in una riga, **quale angolo è opposto a quale lato**. Il terzo angolo del triangolo non è dato: lo trovi tu.

FASE F

Contro il *tempo*

Venti secondi a domanda, solo la scelta: seni, Carnot o corda. Un compagno cronometra. Poi si confronta con la soluzione e si discutono i disaccordi.

---

1. Due lati e l'angolo compreso.
2. Tre lati.
3. Un lato e due angoli.
4. Due lati e un angolo opposto a uno di essi.
5. Compare il raggio della circonferenza circoscritta.
6. Noti b, β e α; cerco a.
7. Tre lati, cerco un angolo ottuso.
8. Noti a, b e l'angolo γ tra loro; cerco c.
9. Una corda e l'angolo alla circonferenza che la sottende.
10. Noti a, b e β (opposto a b); cerco α.

BIGLIETTO D'USCITA

Rispondi in poche righe: *dato un triangolo con due lati e un angolo qualsiasi, come decidi se usare il teorema dei seni o quello del coseno? Fai un esempio per ciascun caso.*

Una buona risposta nomina la coppia lato–angolo opposto e distingue il caso LAL (angolo compreso) dal caso LLA (angolo opposto).

SOLUZIONI

Le *soluzioni*

Guardale solo dopo aver provato: per ogni esercizio confronta prima la **scelta**, poi il risultato.

A Fase A: le figure attese

- **A1.** Vertice nell'incrocio, i due lati noti (300 e 500) lo toccano, l'angolo $60°$ sta **in mezzo** ai due. Incognita: il lato opposto.
- **A2.** Tre vertici A, B, C. Noti $AB = 120$ e i due angoli alle estremità di AB.
- **A3.** Vertice nel porto, lati 30 e 40, angolo $50°$ in mezzo. Incognita: il lato che unisce le due navi.
- **A4.** Triangolo dentro un cerchio: compare il raggio.

B Fase B: classificazione

#	SIGLA	TEOREMA	PERCHÉ
1	ALA	Seni	coppia (a, α) nota
2	LAL	Carnot	α è compreso tra b e c
3	LLL	Carnot	nessun angolo noto
4	ALA	Seni	$\gamma = 80°$, poi coppia (c, γ)
5	LLA	Seni	coppia (a, α); due soluzioni
6	—	Corda	compare il raggio
7	LAL	Carnot	γ è compreso tra a e b
8	ALA	Seni	$\beta = 70°$, poi coppia (b, β)
9	LLA	Seni	coppia (a, α); **nessun triangolo**
10	—	Corda	$BC = 2R \sin \hat{A}$, si ricava R

Risultati di controllo:

1. $b = \dfrac{8 \sin 45°}{\sin 30°} \approx 11{,}31$
2. $a^2 = 49 + 100 - 2 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \cos 60° = 79 \Rightarrow a \approx 8{,}89$
3. $\cos \alpha = \dfrac{36 + 49 - 25}{2 \cdot 6 \cdot 7} = \dfrac{5}{7} \Rightarrow \alpha \approx 44{,}4°$
4. $a = \dfrac{12 \sin 40°}{\sin 80°} \approx 7{,}83$
5. $\sin \beta = \dfrac{14 \sin 30°}{10} = 0{,}7 \Rightarrow \beta \approx 44{,}4°$ **oppure** $\beta \approx 135{,}6°$ (entrambi accettabili: $30° + 135{,}6° < 180°$)
6. $BC = 2 \cdot 5 \cdot \sin 30° = 5$
7. $c^2 = 81 + 144 - 2 \cdot 9 \cdot 12 \cdot \cos 50° \approx 86{,}16 \Rightarrow c \approx 9{,}28$
8. $a = \dfrac{20 \sin 35°}{\sin 70°} \approx 12{,}21$
9. $\sin \beta = \dfrac{10 \sin 40°}{3} \approx 2{,}14 > 1$: impossibile, **nessun triangolo**
10. $R = \dfrac{BC}{2 \sin \hat{A}} = \dfrac{12}{2 \sin 45°} = 6\sqrt{2} \approx 8{,}49$

C Fase C: esempi 2 e 3

Esempio 2.

$$a = \frac{15 \cdot \sin 50^\circ}{\sin 60^\circ} \approx 13{,}27$$

Esempio 3. È stato usato Carnot, con tre lati ($a = 5$, $b = 6$, $c = 7$). Non c'è nessun angolo noto, quindi nessuna coppia lato–angolo opposto: i seni non si possono usare.

D Fase D: pratica mista

1. **ALA, seni.** $a = \dfrac{9 \sin 48^\circ}{\sin 62^\circ} \approx 7{,}57$
2. **LAL, Carnot.** $b^2 = 36 + 64 - 96 \cos 100^\circ \approx 116{,}67 \Rightarrow b \approx 10{,}80$
3. **LLL, Carnot.** $\cos\gamma = \dfrac{49 + 81 - 121}{2 \cdot 7 \cdot 9} = \dfrac{1}{14} \Rightarrow \gamma \approx 85{,}9^\circ$
4. **Corda.** $a = 2 \cdot 6 \cdot \sin 40^\circ \approx 7{,}71$
5. **LLA, seni.** $\sin\beta = \dfrac{10 \sin 30^\circ}{7} \approx 0{,}714 \Rightarrow \beta \approx 45{,}6^\circ$ oppure $\beta \approx 134{,}4^\circ$. Due soluzioni, perché $30^\circ + 134{,}4^\circ < 180^\circ$.
6. **ALA, seni.** $b = \dfrac{12 \sin 45^\circ}{\sin 70^\circ} \approx 9{,}03$

E Fase E1: i tre problemi

- **A1.** LAL, Carnot. $d^2 = 300^2 + 500^2 - 2 \cdot 300 \cdot 500 \cdot \cos 60^\circ = 190000 \Rightarrow d \approx 435{,}9$ m
- **A2.** ALA, seni. $\gamma = 70^\circ$ e AC è opposto a $\beta = 48^\circ$: $AC = \dfrac{120 \sin 48^\circ}{\sin 70^\circ} \approx 94{,}9$ m. Errore tipico: usare $\sin 62^\circ$ con AC (non sono opposti).
- **A3.** LAL, Carnot. $d^2 = 30^2 + 40^2 - 2 \cdot 30 \cdot 40 \cdot \cos 50^\circ \approx 957{,}3 \Rightarrow d \approx 30{,}9$ km

E Fase E2: i fari, con seni e con corda

Scelta. Sono noti due angoli e un lato: ALA. Il terzo angolo si trova con la somma degli angoli interni:

$$\widehat{B} = 180° - 40° - 30° = 110°$$

Il lato noto $AC = b = 100$ è opposto a $\widehat{B} = 110°$. Il lato cercato $AB = c$ è opposto a $\widehat{C} = 30°$.

Con il teorema dei seni

$$\frac{c}{\sin 30°} = \frac{b}{\sin 110°} \Rightarrow c = \frac{100 \cdot \sin 30°}{\sin 110°} = \frac{50}{0{,}9397} \approx 53{,}2 \text{ m}$$

Con il teorema della corda

Il triangolo è inscritto in una circonferenza di raggio R. Dal lato noto ricaviamo R:

$$b = 2R \sin \widehat{B} \Rightarrow R = \frac{100}{2 \sin 110°} \approx 53{,}2 \text{ m}$$

Poi applichiamo di nuovo la corda al lato cercato:

$$c = 2R \sin \widehat{C} = 2 \cdot 53{,}2 \cdot \sin 30° \approx 53{,}2 \text{ m}$$

$$AB \approx 53{,}2 \text{ m}$$

PERCHÉ I DUE RISULTATI COINCIDONO

Il teorema dei seni *è* il teorema della corda ripetuto per ogni lato: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$. Con la corda trovi prima $2R$ e poi usi quel valore; con i seni lo fai in un solo passaggio. Qui, essendo $\widehat{C} = 30°$, vale $\sin 30° = \frac{1}{2}$, quindi $c = R$: il lato cercato è uguale al raggio.

F Fase F: risposte

1. Carnot
2. Carnot
3. Seni
4. Seni (attenzione al caso ambiguo)
5. Corda
6. Seni
7. Carnot
8. Carnot
9. Corda
10. Seni (attenzione al caso ambiguo)